

Fagprøve IT Drift

JARAND HOLMEFJORD TYSSEN

Innhold

Fornyning og forbedring av IT tenester hjå Fjordvik kommune	3
Mål.....	3
Funksjonelle krav	3
Tekniske rammer	3
Lover og regler.....	4
Tilgang til verktøy og digitale tenester	4
Brukarar	4
Einingar.....	4
Tenester	4
Utskrift.....	4
IT	4
Fysisk Infrastruktur	5
Serverar	5
Lokale Tenester	5
Netverk	5
Netverkstypologi	6
Sikring av maskinvare	6
Sikkerheit	8
Generelt sikkerheit	8
Klientar	8
Internt nettverk.....	8
Trygging av fysisk nett	8
Sikkerheitskopiering av data	9
Microsoft	9
Utvida sikkerheitskopi av Microsoft 365 og virtuelle maskiner med Veeam	10
Lagringslokasjonar	10
Testing	10
Kostnadsoverslag	10
Investeringsbudsjett	10
Driftsbudsjett.....	11
Kommentar til budsjett	11
AI	11
Oversikt over nødvendig tenester og utstyr	12
Tenester/Programvare	12
Utstyr	12

Gjennomføring av praktisk del.....	12
Endringer i oppsett.....	12
Om det er tid til overs	12
Oppgaver som må utføres og tidsrammer	13
Resursar	14

Fornyng og forbetring av IT tenester hjå Fjordvik kommune

Fjordvik kommune moderniserer sin IT-infrastruktur ved å flytte nesten alle tenester til skya. Dette mogleggjer levering av tenester overalt, når som helst, samtidig som infrastrukturen bygger på ei plattform som kontinuerleg oppdaterast og forbedrast. Ved å ha hovudfokus på sky baserte løysingar for administrasjon av nettverk, servere og brukarar oppnå ein stabil, skalerbar og framtidsretta plattform som kan drifte kommunen effektivt.

Grunnlag

For å kunne planleggje og gjennomføre ei god, sikker og framtidsretta løysing for Fjordvik kommune, har eg gjort følgjande tilpassingar:

1. Den tekniske svikten og datatapet var så omfattande at kommunen har valt å byggje opp att IT-infrastrukturen frå grunnen av med blanke ark
2. Det er eksisterande doble fiberlinjer til alle kommunale lokasjonar, noko som legg til rette for redundant nettverk og høg tilgjengelegheit.
3. Fjordvik kommune har til saman 6 bygningar:
1 rådhus (administrasjon og IKT-avdeling) 1 sjukeheim og 4 skular
4. Alle bygga er firkanta med 2 etasjar, og har ein stor hovedtelefordeling i kvart bygg.
5. Kommunen nyttar uteukande Windwos og ansatte og elevar har berbare maskiner som støtter windows 11
6. Totalt har kommunen 260 tilsette, inkludert 8 i IKT-avdelinga og om lag 1200 elevar fordelt på skulane
7. Kommunen har både vilje og budsjett til å investere i stabil drift og høg oppetid.
8. Maskinvaren i nettverkinfrastrukturen er gammal og treng utskifting.

Mål

Modernisere IT-infrastrukturen. Sikre trygg laging og sikkerheitskipiering av data. Og sørge for at drifta går uforstyrta sjølv under tap av utstyr, straum eller problem hjå internettleverandør. Det settast opp ei skalerbar løysing med fokus på ekkel tigong over alt, sikker drift og trygg datalagring.

Funksjonelle krav

Brukarstyring via Entra ID for sentralisert autentisering Automatisert utrulling av klientenheter med Intune og Autopilot. Implementere Microsoft 365 for produktivitet og kommunikasjon Sikkerhetskopiering ihht. 3-2-1-prinsippet Sikkerhetskrav Implementere Zero Trust-arkitektur Bruk av Next-Gen Firewall med trafikkinspeksjon To-faktor autentisering med FIDO2 USB-nøkler og Windows Hello for Business klienttrafikk skal gå gjennom kryptert Always-on VPN

Tekniske rammer

Det blir valt redundante løysingar i alle kritiske delar av infrastrukturen for å sikre høg oppetid og stabil drift. Skybaserte tenester blir nytta der det er mogleg for betre skalerbarheit, oppdatering og administrasjon. Infrastruktur som serverar, brannmurar og nettverk blir sett opp med støtte for failover og fjernadministrasjon. Det blir lagt til rette for moderne drift med fokus på høg tilgjenge, tryggleik og effektivitet.

Lover og regler

Følge relevante sikkerhetsstandarder og personvernlover.

Tilgang til verktøy og digitale tenester

Brukarar

Alle brukarar blir oppretta i Entra ID. Dette er for å få same kilde for på logging til alle tenester og einingar. Alle administratorar blir satt opp med PIM for rolletildeling. 2 forskjellige brukarar blir oppretta for å skile på konto for dagleg bruk og administratorkontoar.

Einingar

Einingane til brukarane blir innrullert med Autopilot og Intune for enkel installasjon vedlikehald og utrulling av applikasjonar på klientar sine einingar.

Tenester

Alle brukarar får Microsoft lisens som git tilgong 365 lisens. Då får alle brukarar tilgang till Office 365 pakka, Exchange og SharePoint. Med dette kan alle nytte nettpat, E-post og filutveksling også utanfor bedriftas nettverk. Det blir anskaffa ei brukerstøtte SAAS løysing for å enkelt drive brukerstøtte og alltid ha tilgengleg ein platform for å ta imot brukarar og hjelpe dei med deira problem.

Til IT-Avdelinga blir ein passwordmanger anskaffa for å administrere password, nøklar og serfikat til tenestene.

Ein nytta Sharepoint/Teams for å dele filer innad i organisasjonen. Det blir satt opp ferdige lagringslokasjonar for delinga av filer internt på avdeling eller med heile kommunen. Samt kvart klassetrinn på kvar skule får sit eiga fellesområde.

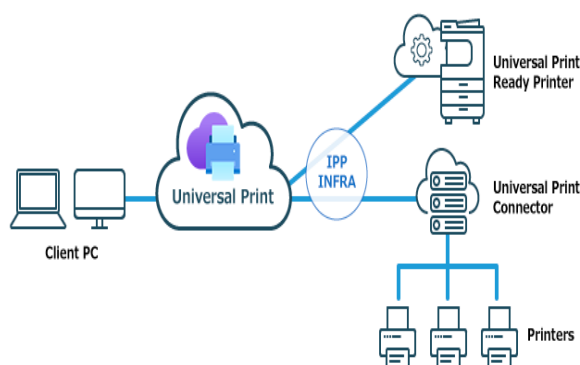
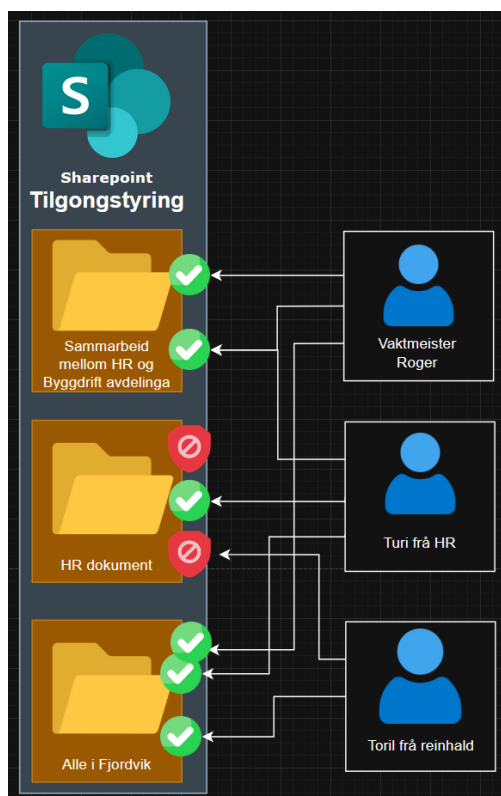
Utskrift

Kommunen nyttar Azure Universal Print for sentralisert og enkel handtering av skrivartenester. Utskrifter går via Azure og blir levert til skrivaren med IPP-protokollen. Tenesta integrerast med Entra ID og gjer det mogleg å skrive ut sikkert frå både kontor og heimekontor, utan behov for lokal printserver. Dette gir betre kontroll, enklare administrasjon og støtte for moderne arbeidsformer. Skrivaren kan delast til spesifikke brukargrupper, og brukaren må autentisere seg før utskrift om ønskjeleg. Kostnaden av print tenesta dekkast og av dei alereie tildelte lisensane.

Det blitt gått til innkjør av konica minolta i serien multifunksjomaskiner for å nytte til utskrift då dei støtter IPP protokolen og er stabile utskriftsmaskiner.

IT

IT-Konsulentane i kommunen blir tildelt roller etter least-privelage tankegangen. Det blir lagd roller for dei forskjellige rollene dei har innafor IT. For eksempel fyrstelinje og andrelinge support, print ansvarleg, office osv. Opptimalt hadde tin brukt Azure sin PIM til å tildele roller for å få nytte JIT (Just in time access) og for å legge til ein til faktor i å gi seg sjølv roller ved å måtte godkjenne rolla via ein anna brukar. Grunna mangel på Entra P2 lisens blir ikkje PIM brukt.



Fysisk Infrastruktur

Løysinga under er satt opp får å behalde høg oppetid. Dette for å sleppe fare for liv og helse på kommunen sine sjukeheimar og legevakt ved nedetid.

Serverar

Totalt blir det satt opp 3 fysiske serverar, desse blir satt opp med virtualisering plattformen Proxmox i cluster. Proxmox VE cluster blir brukt for å køyre virtuelle maskiner. Clusteret blir satt opp med CEPH for rask lagring med høg tilgjengelegheit sjølv under tap av serverar.

Lokale Tenester

Det blir satt opp eit lokalt cluster for å ha moglegheit til å køyre og teste tenester lokalt skulle det bli nødvendig. Sikkerheitskopi løysinga blir satt opp på clusteret for å kunne ha ein lokal sikkerheitskopi over lang tid til ein lav pris.

For å dele ut IP-adresser blir det installert ein DHCP server i same cluster. For å halde dokumentasjon på kva som er kva blir det satt opp ein lokal Netbox instans for å dokumentere nettverket.

Netverk

Nettverksutstyret som blir kjøpt inn er HPE Aruba for å best kunne nytte deira skyteneste HPE Aruba Networking Central.

Nettverket blir satt opp med redundante kjerne switchar for tilkopling til serverar og kant switchar. Det blir satt opp redundante brannmurar for høgast mogleg oppetid i lag med doble Internet linjer.

For å unngå unødvendig nedetid blir switchar og serverar sat opp med dobbel kabling slik at dei er kopla til kvar sin kjerne switch. Kvar bygg får 2 switchar i telefordinga konfigurert med VSF og med kvar si linje inn frå kjernen. Lasta blir fordelt mellom desse switchane slik at det vil berre bli redusert drift om ein switch skulle feile.

Trådløst nett vert sat opp med Aruba Networking Central og administrert vidare der. Dette for enkel administrering av alle aksesspunkt og for å nytte ei framtidsretta løysing som stadig er under utvikling.

Netverkstypologi

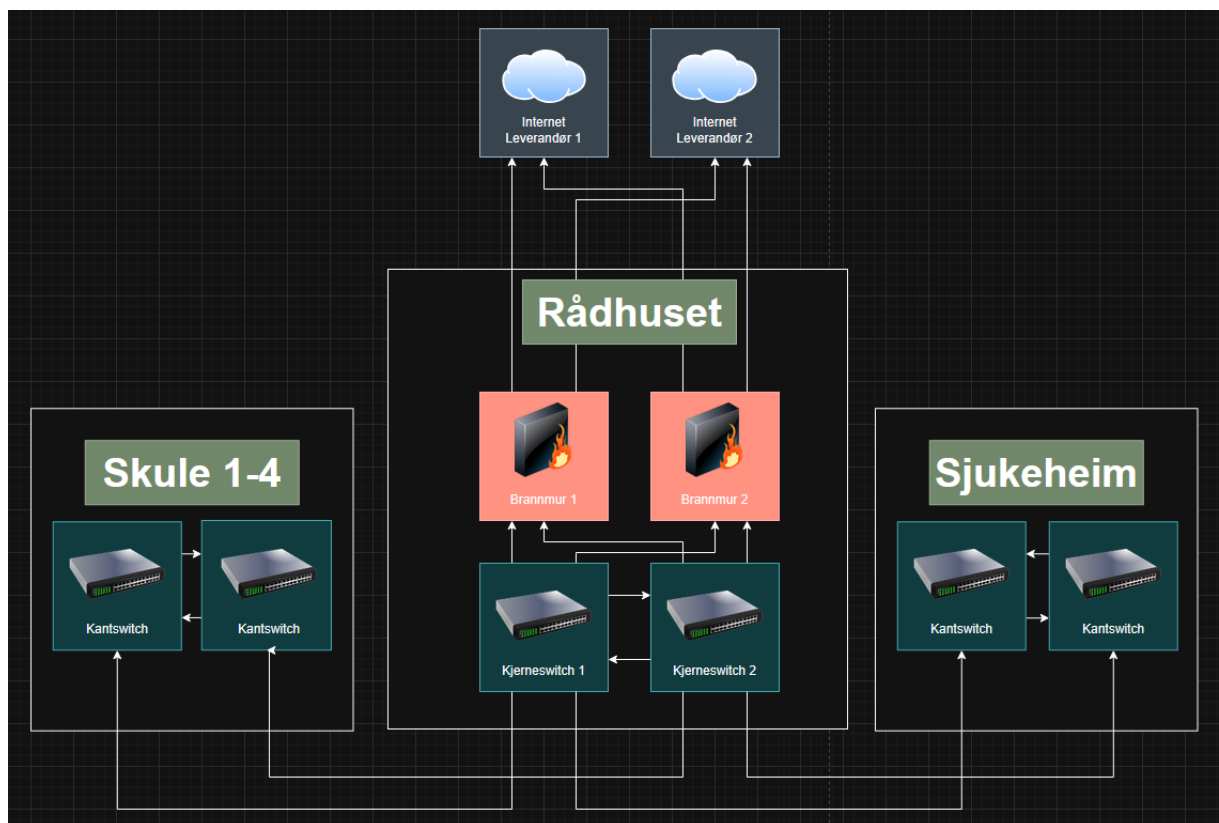
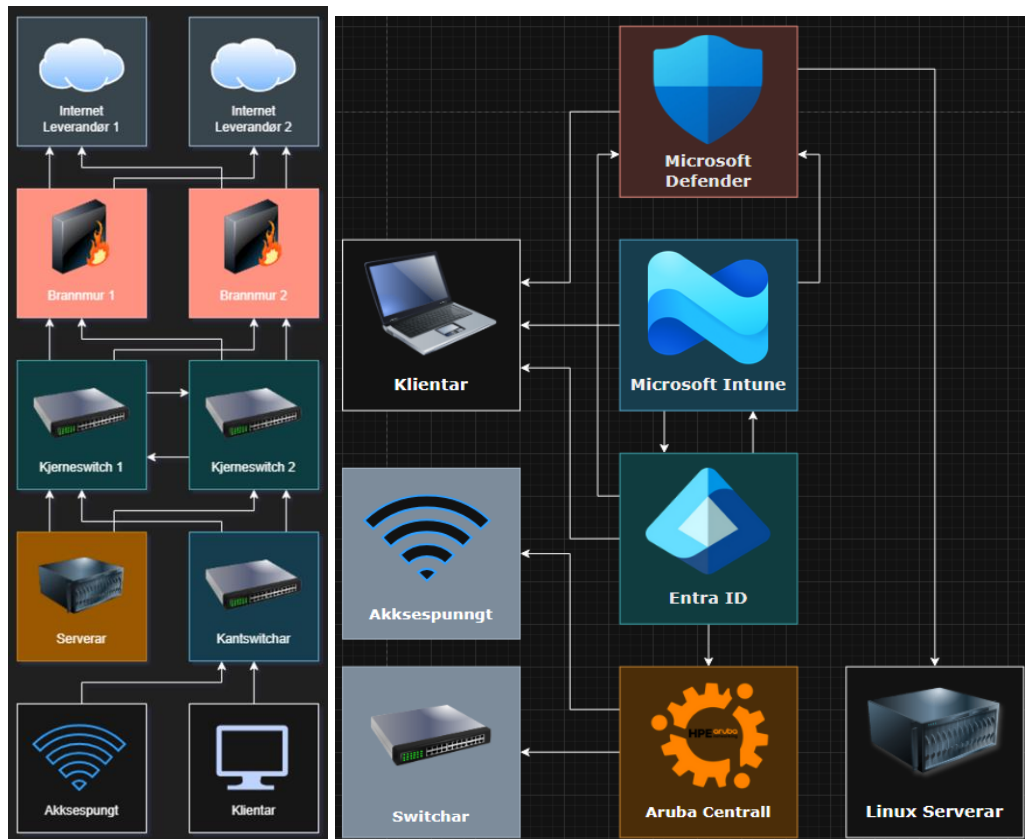
Det blir oppretta følgjande vlan og subnet

Bruk	Vlan	Subnet	Kommentar
Elevnett	13(1-4)	10.13(1-4).0.0/23	Kvar skule får sitt eiga vlan og subnet til elevar
Administrasjon	220	10.220.0.0/23	Net for ansatte i kommunen
Management	65	10.65.0.0/23	Net for switchar
AP	61	10.61.0.0/23	Net for aksesspunkt
Gjest	81	10.81.0.0/23	Gjerstenett
Backup	100	10.100.0.0/24	Sikkerheitskopi
Server	12	10.12.0.0/24	Generelle servere
Print	229	10.229.0.0/24	Printernet

Skulane er plasserte i kvar sitt VLAN for å redusere avgrense trafikken i nettet og unngå overbelastning. Dette bidreg også til å avgrense kommunikasjonen mellom dei ulike einingane.

Sikring av maskinvare

Alt av datautstyr blir tilkopla ein online UPS og nødagregat i kjernen. Dette for å forsyne straum under lengre straumbrot samt reingjering av straum. Då blir det kontrollert og sikker stans i drift utan risiko for å skade på maskinvare.



Sikkerheit

Nettverka og sky tenestene blir konfigurert med Zero Trust og Defense in depth tankegangen. Det vil seie at ein ikkje stolar på nokon eller noko og ein skal alltid anta verste. Samt at ein skal ha fleire lag med beskyttelse og sikre kvart ledd at tenestene. Det blir gitt tilgang til kunn det som trengst til og mellom tenester i nettet.

Det blir tekke i bruk ein «Next-Gen Firewall» med støtte for dekryptering og inspeksjon av trafikk. Dette er for å kunne oppdage og stoppe skadeleg programvare og trafikk før den kan gjere skade. DNS og URL filtrering blir satt opp for å dempe phishing kampanjar og farleg trafikk til internett.

Generelt sikkerheit

Det blir tatt i bruk passkeys via fido2 USB nøklar i lag med SSO for å trygge organisasjonen. I lag med dette blir Windows Hello for Business tatt i bruk for å gi sluttbrukarar ein enklare kvardag samt ei trygg og sikker på logging. På logging blir låst ned til klientmaskiner administrert av organisasjonen. Alle tenester blir då konfigurert med 2 faktor og organisasjonen er sikra mot blant anna phishing and andre angrepsformar. Microsoft Defender blir tatt i bruk får å overvake og stoppe angripingar. Samt det blir konfigurert til å gjere det same i skyenestar som Microsoft Office 365

Alle klientar og serverar får installert Microsoft Defender for Endpoint. Dette gir vern mot skadeleg programvare, overvaking av mistenkjeleg åtferd, og moglegheit for å blokkere uønska intern trafikk. Defender blir òg brukt til å samle og sende loggar til sentral sikkerheitsovervaking.

Klientar

Alle klientmaskiner får installert ein «Always on VPN» løysing. Det vil seie at klientar sine einingar alltid er tilkopla organisasjonens nett og alt av data går via ein krypter VPN tunnel. Einingane vil då alltid befinne seg i eit eige isolert nettverk og vere verna uansett kvar dei befinn seg. Dei er og sikrar sidan all trafikk går via ein trygg brannmur. Samtidig får brukaren tilgang til interne ressursar på ein trygg måte.

Frå eit administratorperspektiv gir dette moglegheit for enkel tilgangstyring og identifisering av brukarrelatert nettverkstrafikk. Og sikra nettet då dette vil vere einaste veg inn til tenestene ved unntak av nettet i data senteret.

Internt nettverk

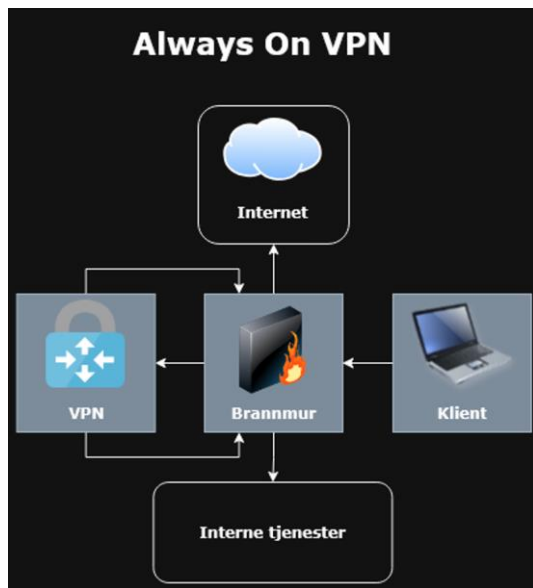
Internt nett blir segmentert i stor grad for å skile og beskytte dei forskjellige tenestene. Ved å nytte mykje segmentering i nettet får ein og køyrt meir trafikk gjennom brannmur og får separert tenestene skulle ein server bli kapra.

Netta ved unntak av klientnettverket blir satt opp i trå med VG testen og vil kunn ha tilgang til resursane som er nødvendig får å vedlikehalde og halde tenestene i gong. Proxmox sin SDN blir nytta for enkel mikrosegmentering mellom tenester der det trengst. Dette gjer det mogleg å separere trafikk internt mellom virtuelle maskiner utan behov for ekstra netverkskonfigurasjon.

Trygging av fysisk nett

Alt av fysisk nettverkstilgang, inkludert nettverksuttak, trådløst nett og tilgang til datarom, blir sikra med 802.1X autentisering i Aruba Central. Dette sikrar at berre godkjende einingar og brukarar får tilgang til det interne nettverket. Datarom blir og sikra fysisk med låste dører.

Alt av klient einingar og serverar får diskryptering for å sikre mot tjuveri.



Sikkerheitskopiering av data

Sikkerheitskopi er ekstremt viktig, å ha ein sikkerheitskopi på lager de det som kan redde deg eller organisasjonen. Om du skulle vere offeret for et dataangrep eller berre slette feil filer. Då gir et bra system for sikkerheitskopiering moglegheit for rask og enkel gjenoppretting av viktige og kritiske data.

Eg vel dermed å følge 3, 2, 1 standen der målet er å ha 3 kopier av dataen, på 2 forskjellige typar lagring der 1 er ekstern. Denne løysinga er trygg effektiv og gir sikkerheit sjølv i krisesituasjonar, samt fleksibilitet.

Eg vel å nytte løysingane under for å oppnå dette. Lagringa i sky blir konfigurert som uforanderleg (immutable) samt autentisering og kommunikasjon blir haldt separat frå dei andre tenestene. For å hindre å myste data under eventuelle dataangrep.

Løysingane under er skalerbar og kan utvidast etter behov raskt. Samt ein kan enkelt auke mengde sikkerheitskopiar over fleire leverandørar og lokasjonar. For å sikre sikkerheitskopiane er all pålogging seperat frå vanleg brukar og administrasjonspålogging.

Microsoft

Microsoft sin integrerte sikkerheitskopi blir nytta. Det gir moglegheit for å rulle tilbake individuelle postboksar eller SharePoint områder bak i tid

Kommunen nyttar Microsoft 365 for e-post, samhandling og filbehandling. Microsoft har innebygd versjonshistorikk og moglegheit for å gjenopprette individuelle:

- Postboksar
- Filer og mapper i OneDrive
- Områder i SharePoint
- Team-kanalar (via SharePoint og Exchange)

Dette gjer det mogleg å rulle tilbake endringar eller hente fram sletta data opptil 90 dager bak i tid.

Utvida sikkerheitskopi av Microsoft 365 og virtuelle maskiner med Veeam

For å vere ekstra sikker, og for å dekke eventuelle manglar i Microsoft sine standard sikkerheitskopi-tenester, blir det nytta sikkerheitskopi programvara Veeam Backup. Dette gir kommunen moglegheit til å lagre all Microsoft 365 data og gir full kontroll over lagring og gjenoppretting samt billig lagring over tid.

I tillegg bruker ein Veeam Backup til å ta sikkerheitskopi av dei virtuelle maskinane i Proxmox-klusteret. Det konfigurerast ein Linux VM til å lagre sikkerheitskopi av brannmur og kjerne switchar denne blir vidare sikkerheitskipert av Veeam.

Veeam blir nytta for integrasjon med Proxmox og Microsoft samt fleksibiliteten i lagringslokasjon. Dei har moglegheit for supportavtale om ein trengje bistand av ekspertar.

Lagringslokasjonar

Data frå Veeam blir lagra to plassar. Lokalt i Ceph clusteret til Proxmox og det blir gått til innkjøp av ein ekstern lagringsleverandør i sky

Denne løysinga gir både rask tilgang til sikkerheitskopi og tryggleik i tilfelle lokal infrastruktur går tapt.

Testing

Sikkerheitskopiar blir regelmessig testa fra alle datakilder for å forsikre seg om at dei funka. Og at dataen blir lagra slik som den skal.

Kostnadsoverslag

Investeringsbudsjett

Utgift	Antall	Pris per enhet	Total
Serverar	3	kr 25 000,00	kr 75 000,00
Brannmur	2	kr 500 000,00	kr 1 000 000,00
Kjerneswitchar	2	kr 400 000,00	kr 800 000,00
Kant switchar	12	kr 12 000,00	kr 144 000,00
Nødagregat	1	kr 100 000,00	kr 100 000,00
UPS i kjerne	1	kr 100 000,00	kr 100 000,00
UPS på kant	5	kr 15 000,00	kr 75 000,00
Akkesspungt	90	kr 2 000,00	kr 180 000,00
Anna netverksutstyr	1	kr 100 000,00	kr 100 000,00
Kjøling	2	kr 20 000,00	kr 40 000,00
Printer	1	kr 20 000,00	kr 20 000,00
TOTAL			2 634 000,00 kr

Driftsbudsjett

Utgift	Antall	Pris per (år)	Pris per måned	Pris per år
PVE lisens	3	kr 6 000,00	kr 1 500,00	kr 18 000,00
Aruba Central + Switch og AP lisens	90	kr 1 200,00	kr 9 000,00	kr 108 000,00
Lisens brannmur	2	kr 500 000,00	kr 83 333,33	kr 1 000 000,00
		Pris per (månad)		
Sky lagring (Antall GB)	60000	kr 0,05	kr 3 000,00	kr 36 000,00
Microsoft 365 E3	250	kr 300,00	kr 75 000,00	kr 900 000,00
Microsoft 365 E5 Security	250	kr 100,00	kr 25 000,00	kr 300 000,00
Microsoft A5 For lærerar	80	kr 150,00	kr 12 000,00	kr 144 000,00
Elevlistens (Gratis)	1200			
Sharepoint	0	kr 4,00	kr -	kr -
TOTAL			kr 208 833,33	kr 2 506 000,00

Kommentar til budsjett

Prisar og frekvens av utstyr tilpassast behov. Lisensar kan tilpassast. For eksempel ein som jobbar på sjukeheim treng ikkje full Office pakka og kan klare seg med F1 lisens.

Prisar relatert til skylagrin blir regulert etter behov.

Ein nyttar leverandørar som er interisert i å utvikle ny teknologi

AI

Bruken av kunstig intelligens (AI) i offentleg sektor er eit tema som krev grundige vurderingar, særleg når det gjeld personvern og informasjonssikkerheit. Kommunen handterer ofte sensitiv informasjon, som personopplysningar, helsedata og andre data underlagt teieplikt. Når ein brukar offentleg tilgjengelege AI-tenester, som t.d. ChatGPT, Copilot, eller andre språkmodellar, kan ein aldri vere heilt sikker på korleis data vert lagra, prosessert, eller delt.

AI kan vera eit nyttig verktøy for å gjere arbeidsoppgåver enklare, men tilsette må vere varsame med kva dei deler. Alt som blir delt med AI, bør kunna samanliknast med det å leggje ut informasjon på sosiale medier.

Kommunen bør ha tydelege reglar for bruk av AI, der det kjem fram kva data som ikkje kan delast, og kva verktøy som er godkjende. Opplæring i trygg bruk er òg viktig.

Oversikt over nødvendig tenester og utstyr

Tenester/Programvare

- Microsoft 365
- Entra ID
- Intune
- Microsoft defender
- Aruba Central
- Proxmox (Virtualiseringsplattform)
- Global Protect (Palo alto VPN)
- AWS S3 (Eksempel på skylagringsleverandør)
- Technitium (DHCP server)
- Windows
- Ubuntu server
- Netbox (Dokumentasjonsverktøy)

Utstyr

- Serverar
- UPS
- Brannmur
- Switchar
- Aksesspunkt
- Anna netverksutstyr
- PCar

Gjennomføring av praktisk del

Endringar i oppsett

Grunna mangel på diverse lisensar i Aruba Central, Subscription i Azure, Palo alto og Veeam er det noko som blir begrensa i kva som kan utførast:

- Backup av Microsoft 365
- switch autentisering
- Trålaustnett
- Diverse Palo alto tenester som har redusert funksjon: VPN, URL Filter or andre sikkerheits innstillingar.-
(Kan konfigurerast men ikkje brukast)
- PIM i Entra
- Begrensa tilgong på eksempelbrukarar (Har 1 lisens i M365)
- SaaS Brukerstøtteløysing
- SaaS Passordmanager

Om det er tid til overs

Om det er tid til overs er det visse forbetringar som ikkje er nevnd over som er ønska å få utført

- Ekstern filserver ute på ein lokasjon for betre sikkerheitskopiløysing

- Sentralisere automatisjon av server vedlikehald med git og ansible
- Samle data og loggar frå loakle backup tenester
- Epost beskyttelse i defender (Phising)
- Videre arbeid med sikkerheitsforslaga til microsoft

Oppgåver som må utførast og tidsrammer

- EntraID
 - Conditionø access
 - Brukarar
 - Avdelig
 - Tilgong IT
- Office
 - Teams
 - Sharepoint
 - Exchange
- Intue
 - Apps
 - Autopilot
 - Policies
- On prem
 - DHCP
 - Cluster
 - Netbox
- Palo Alto
 - Policies
 - Url Filter
 - VG test

Dag / Tid	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag
Før lunch	Entra ID, conditional access, O365	Intune og autopilot	On prem	Palo alto globalprotect + intune	Bonustid til det som skulle trenge meir arbeid
Etter lunch	Entra ID, conditional access, O365 Intune,	Intune og autopilot	Backup	Print, Dokumentassjon	Bonustid til det som skulle trenge meir arbeid

Resursar

VSF

<https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/AOS-S/16.10/MCG/WC/content/wc/ove-vsfc.htm>

PIM:

<https://learn.microsoft.com/en-us/entra/id-governance/privileged-identity-management/pim-configure>

HPE Aruba networking central:

<https://www.hpe.com/no/en/aruba-central.html>

Zero trust:

<https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-zero-trust-network-access-ztna>

Next Generation Firewall:

<https://docs.paloaltonetworks.com/ngfw>

Fido2:

<https://www.microsoft.com/nb-no/security/business/security-101/what-is-fido2>

Windows Hello For Business:

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/hello-for-business/>

Microsoft defender:

<https://learn.microsoft.com/en-us/defender/>

Microsoft defender for endpoint:

<https://learn.microsoft.com/en-us/defender-endpoint/>

VG testen:

<https://gorantomte.no/vg-testen/>

Immutable storage:

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/immutable-storage-overview>

Veeam:

<https://www.veeam.com/>

Proxmox Virtual Environment:

<https://pve.proxmox.com/>